

Proteínas

La proteínas es una cadena **polipeptídica** (cadena de varios aminoácidos).

Hay dos tipos de proteínas, proteínas Estructurales y proteínas con Actividad biológica (enzimas y anticuerpos).

Dato extra.

Los **aminoácidos esenciales**, son los que podemos encontrar a treves de la dieta, ya que el cuerpo no los produce, luego estan los **aminoácidos esenciales**, estos son aquellos que el cuerpo si puede sintetizar a partir de moléculas.

Además existen 20 aminoácidos naturales (Aminoácidos proteicos) que estan codificados en nuestro ADN. Todo aquello (sean esenciales o no), estos se encuentran en los seres vivos.

Los sintéticos por otro lado son aquellos que son fabricados en laboratorio (existen 2)

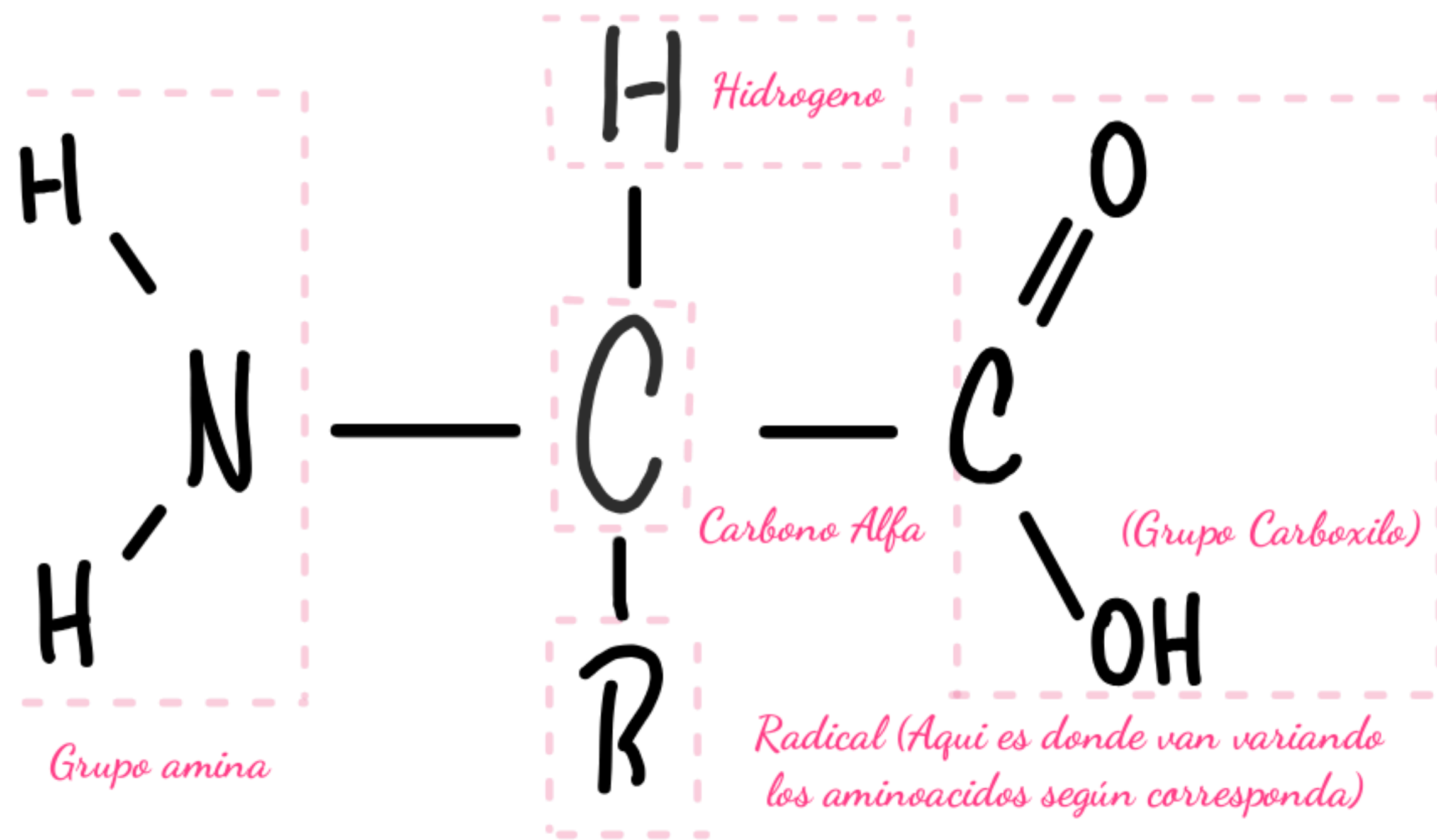
Formación de cadenas de aminoácidos.

De 2 a 20 aminoácidos es un Oligopeptido

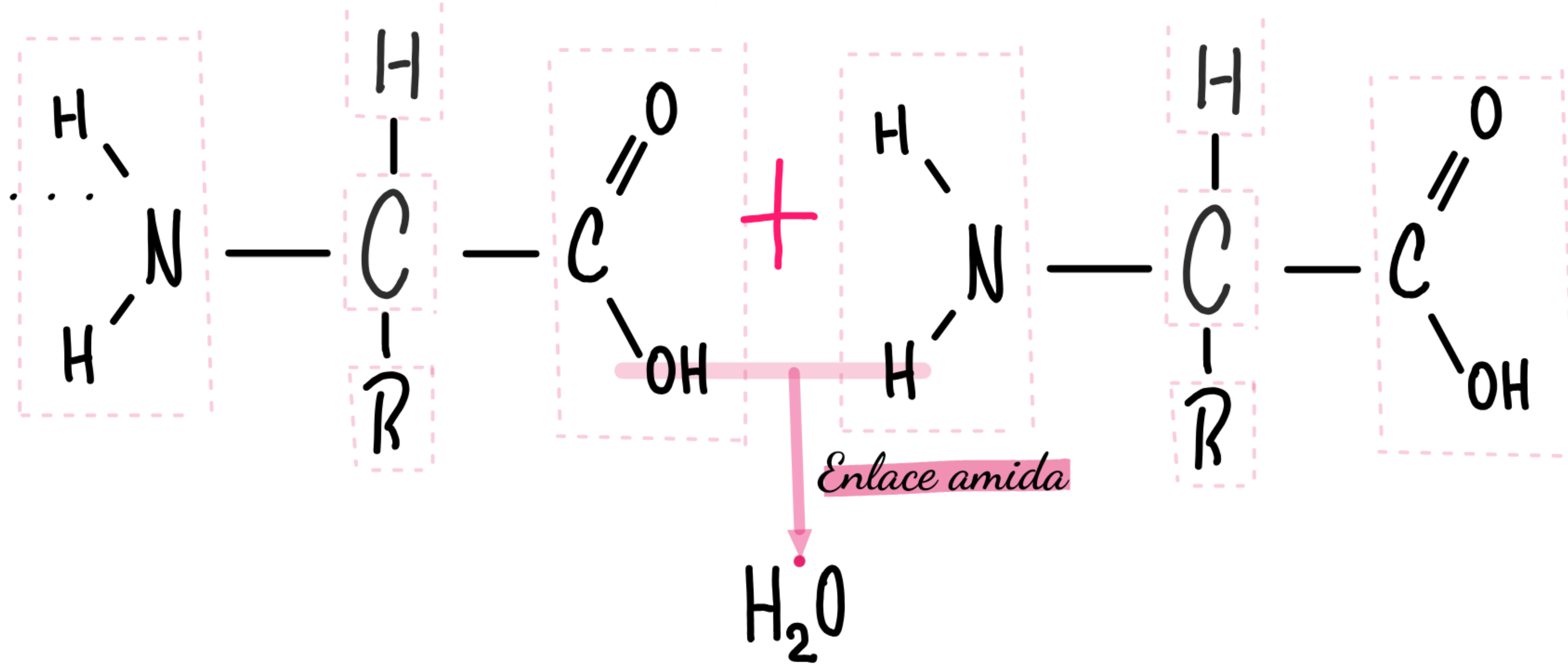
De 20 a 50 aminoácidos es un Polipéptido

De 50 o más es una Proteína

Estructura de un Aminoácido



Formación de un enlace peptídico o Enlace amida -

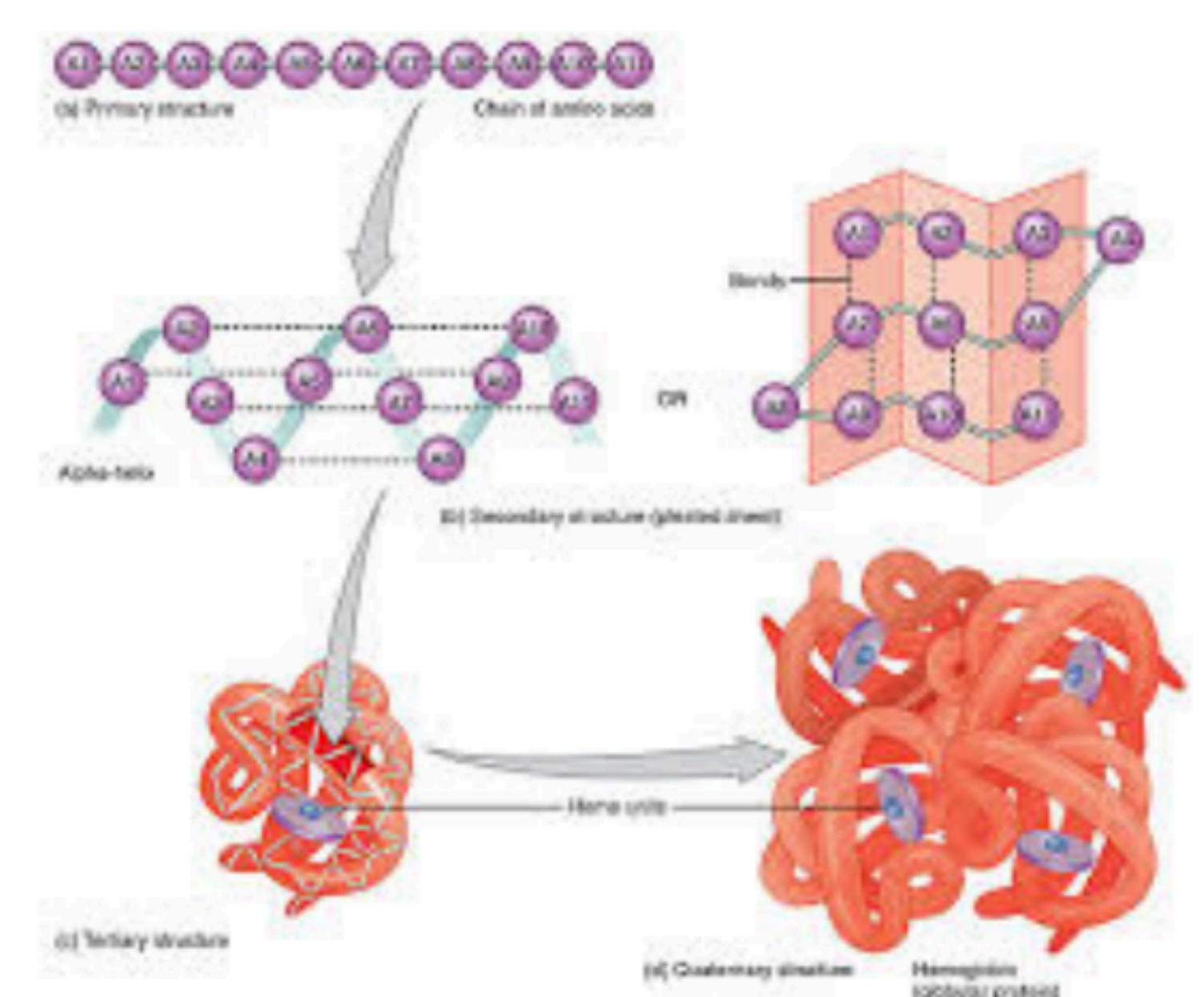
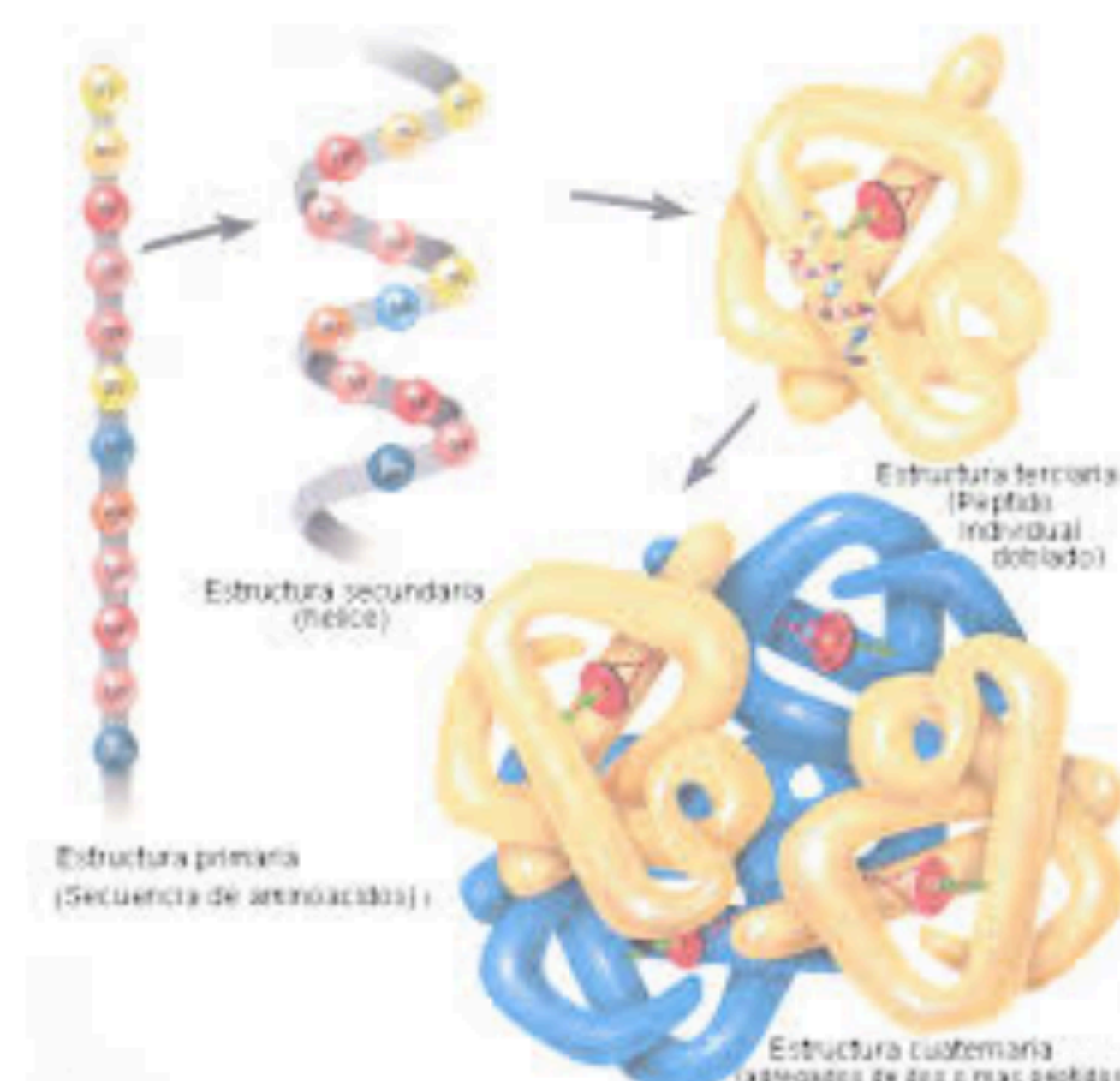


se une en el grupo carboxilo y en el grupo amina

Estructura de las proteínas (Plegamiento de las proteínas)

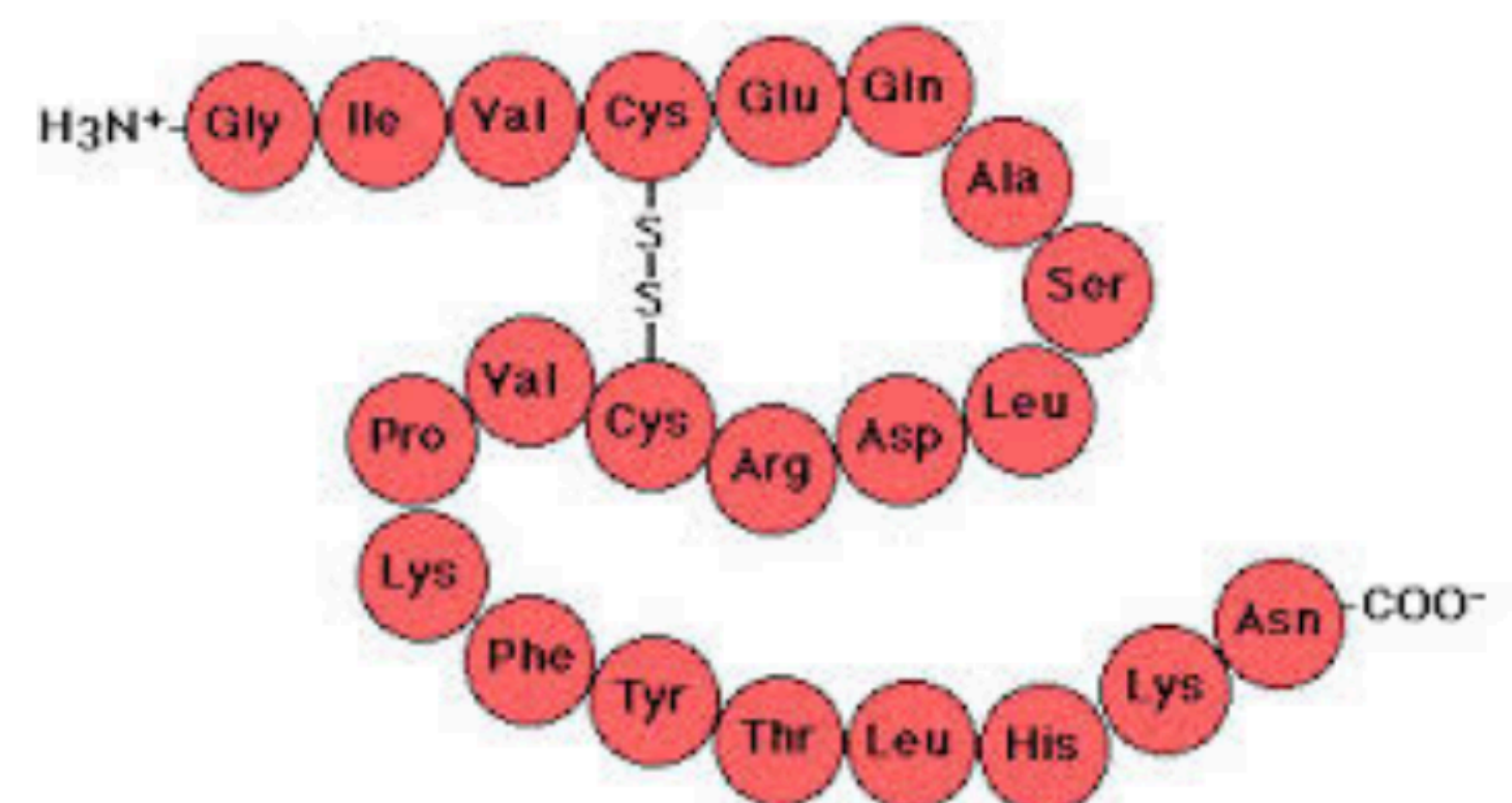
Niveles de plegamiento:

- Primaria
- Secundaria
- Terciaria
- Cuaternaria



Estructura Primaria

Esta es solo la secuencia de aminoácidos

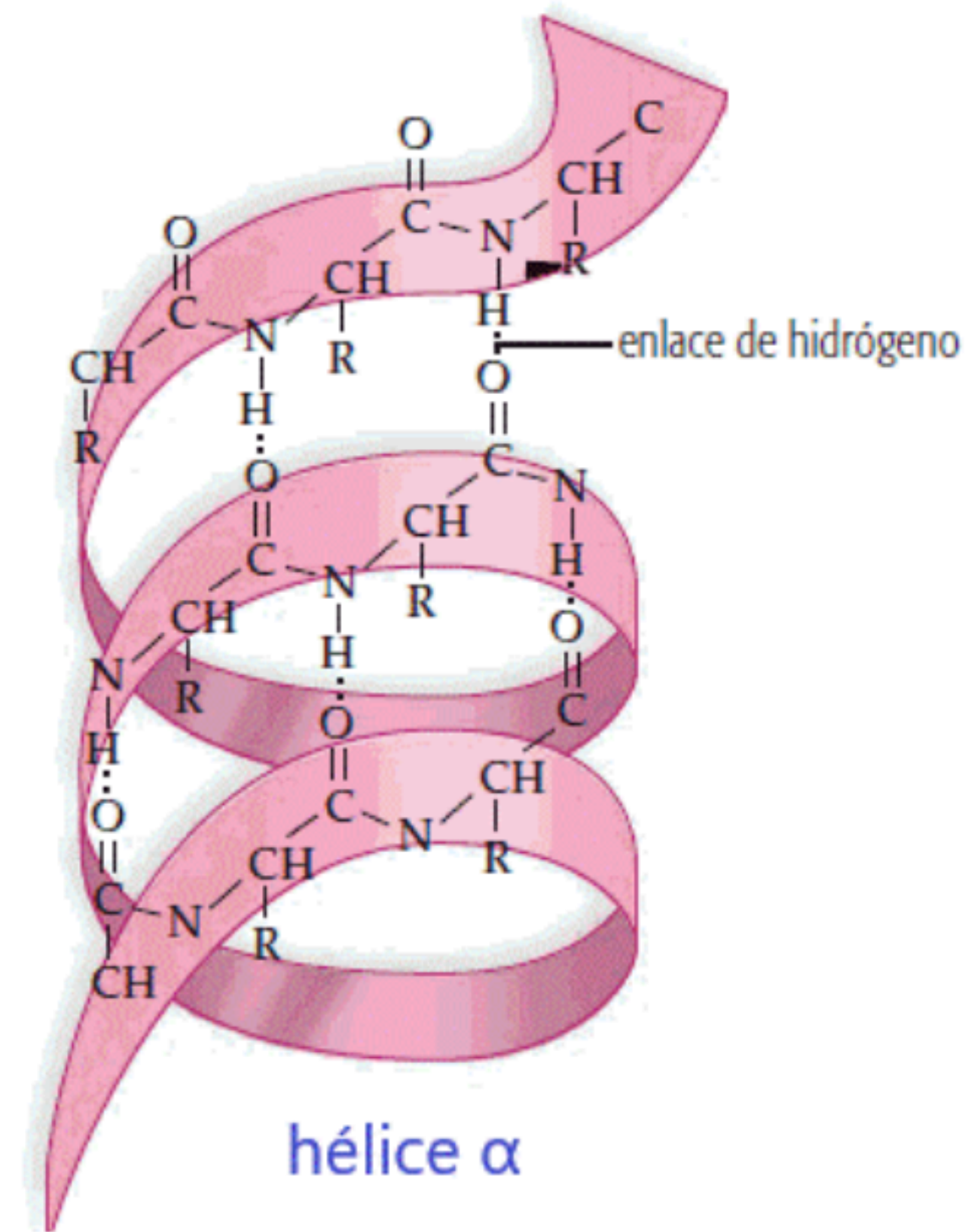


Estructura secundaria

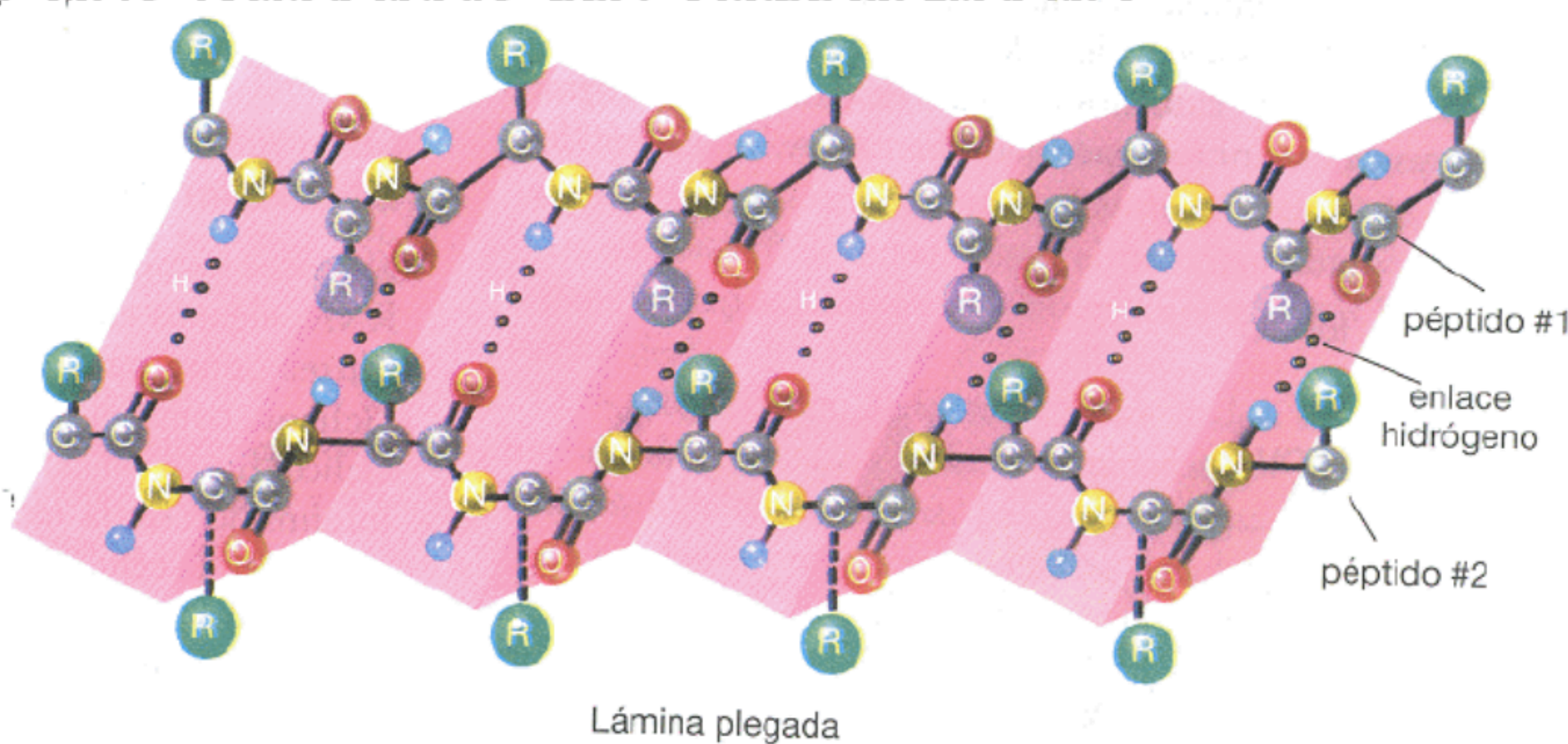
La cadena (o hebra) se dobla o tuerce por los enlaces peptídicos (en ciertas secciones)

Existen dos formas en las que se pueden doblar:

- **Alfa Hélice** (α -hélice): los aminoácidos forman un espiral, esto ocurre por la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos de la cadena.



- **Laminas Beta**: Los aminoácidos se van formando como una escalera, esto también se debe por los puentes de hidrógeno.



Estructura Terciaria:

el plegamiento tridimensional está completo el plegamiento de la hélice resulta de los enlaces de hidrógeno con moléculas de agua y puentes de disulfuro entre los aminoácidos

